ZADACI ZA TREĆE RAČUNSKE VJEŽBE

Zadatak 1: Snaga vjetra u funkciji visine od tla

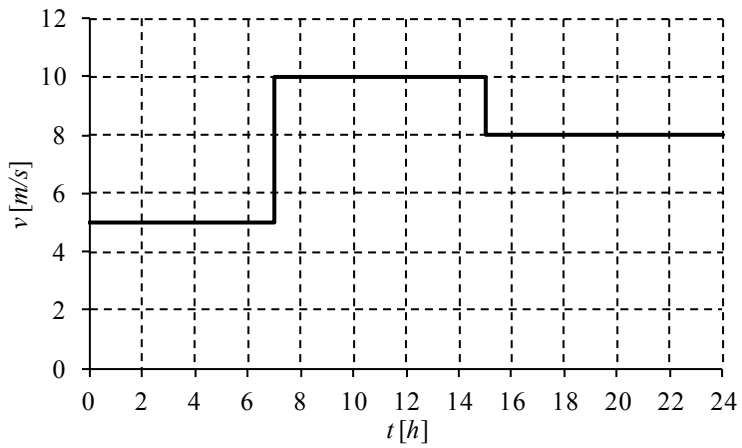
Anemometar na terenu sa niskim usjevima na visini od 10 m pokazuje da je brzina vjetra 7 m/s. Izračunati brzinu vjetra na visini od 50 m i specifičnu snagu vjetra na visinama od 10 i 50 m. Smatra se da je gustina vazduha ista na visinama 10 i 50 m i da iznosi $\rho_{10} = \rho_{50} = 1,225$ kg/m^3. Klase i odgovarajuće dužine hrapavosti terena date su u tabeli 3-1.

Tabela 3-1. Klase hrapavosti terena i odgovarajuće dužine

Klasa hrapavosti	Površina	Opis terena	z_0 [m]
1	More	Otvoreno more	0,0002
2	Glatka	Ravne pješčare, snijeg, niska vegetacija, bez prepreka	0,005
3	Otvorena	Ravni tereni, travnjaci, nekoliko izolovanih prepreka	0,03
4	Otvorena hrapava	Niski usjevi, raštrkane visoke prepreke	0,1
5	Hrapava	Visoki usjevi, raštrkane prepreke	0,25
6	Veoma hrapava	Voćnjaci, žbunje, brojne prepreke	0,5
7	Zatvorena uređena	Teren sa visokim uređenim (jednolikim) preprekama (predgrađa, šume)	1
8	Neuređena	Gradska naselja sa visokim i niskim građevinama	> 2

Zadatak 2: Srednja i efektivna brzina vjetra

Dnevni profil vjetra, na terenu sa brojnim preprekama i žbunjem ($z = 0,5$), prikazan je na slici 3-1. Anemometar kojim je izvršeno mjerenje brzine vjetra nalazi se na visini 10 m i smatra se da u njegovoj okolini vladaju standardni atmosferski uslovi (1 atm, 15 °C). Vjetroagregat će se postavi na visinu od 80 m. Izračunati srednju brzinu vjetra i srednju specifičnu snagu vjetra na visini vjetroagregata pri temperaturama od 5 °C i 15 °C.



Slika 3-1. Dnevni profil vjetra

Zadatak 3: Optimalna visina montaže vjetroturbine

Godišnja statistika brzine vjetra mjerena anemometrom montiranim na visini 10 m od tla, data je tabelarno:

Interval $[\mathrm{h}]$	**Brzina vjetra** $[\mathrm{m/s}]$
90	25
600	20
1600	15
2200	10
2700	5
ostatak vremena	bez vjetra

Radi pojednostavljenja problema smatra se da je brzina vjetra konstantna unutar svakog od intervala. Koeficijent trenja vjetra sa podlogom α za to područje iznosi 1/7.

Podaci o agregatu montiranom na stub su:

Efikasnost	40 %
Cijena	300 $\left[\mathrm{KM/m^2}\right]$
Masa	100 $\left[\mathrm{kg/m^2}\right]$

Navedena cijena i masa oprema zavise od površine koju zahvataju lopatice vjetroturbine (A [m^2]). Cijena montažnog stuba se može računati pomoći formule:

$$C_s\ [\mathrm{KM}] = 0{,}1 \cdot h[\mathrm{m}] \cdot m[\mathrm{kg}]$$

gdje su:

h - visina stuba,

m - masa opreme montirane na stub.

Odrediti:

a) Optimalnu visinu montažnog stuba.
b) Površinu koju zahvataju lopatice vjetroturbine, ako se traži da srednja izlazna snaga generatora iznosi 10 kW. Uvažiti izračunatu optimalnu visinu stuba.
c) Maksimalnu izlaznu snagu, tj. nominalnu snagu generatora.